

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Práctica N°1 2021

3. Si se lanzan tres monedas equilibradas y se observan las caras superiores registrando cara o cruz según corresponda.

- (a) Establezca el espacio muestral de este experimento.
- (b) Asigne una probabilidad a cada punto. ¿Se trata de un espacio de equiprobabilidad?
- (c) Sea A el evento de observar exactamente una vez cara y B el evento de observar al menos una cara. Obtenga los puntos muestrales de A y B.
- (d) A partir de las respuestas anteriores, calcule $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ y $P(A/B)$.

Las monedas se lanzan 3 monedas secuencialmente....

a) $S = \{(H,H,H), (H,H,T), (H,T,H), (T,H,H), (T,H,T), (T,T,H), (H,T,T), (T,T,T)\}$: es **"EQUIPROBABLE"**.

b) i, j, k pertenecen a $\{H, T\}$; $P((i, j, k)) = P(i1^o \cap j2^o \cap k3^o) = 1/8$

c) "exactamente 1 sola H": $A = \{(T,T,H), (T,H,T), (H,T,T)\}$

"al menos 1 H": $B = \{(H,H,H), (H,H,T), (H,T,H), (T,H,H), (T,H,T), (T,T,H), (H,T,T)\}$

d) $P(A) = 3/8$, y $P(B) = 7/8$, A está incluido en B, luego: $A \cap B = A \Rightarrow P(A \cap B) = P(A) = 3/8$

5. Los frascos de mermelada tienen 2 tipos de fallas: peso insuficiente o bien tapa no hermética.

El 12% tiene menos cantidad que la informada en la etiqueta., el 8% tiene problemas con la tapa, y el 3% ambos defectos. Los frascos con algunas de estas fallas son descartados. Hallar la probabilidad de que 1 frasco tomado al azar: (a) tenga exactamente 1 falla, (b) no sea descartado.

A: "peso insuficiente", B: "falla no hermética", $P(A) = 0.12$, $P(B) = 0.08$, $P(A \cap B) = 0.03$,

"alguna falla": $A \cup B \Rightarrow$ se descarta...

a) "1 (y sólo 1) falla": W ; $P(W)$?

$W \cup (A \cap B) = A \cup B$, y además: $W \cap (A \cap B) = \emptyset$ ver diagrama de Venn:



Entonces: $P(W \cup (A \cap B)) = P(A \cup B)$

$P(W) + P(A \cap B) = P(A \cup B)$, por 3º axioma...

$P(W) + P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, por ley de la unión...

$P(W) = P(A) + P(B) - 2 * P(A \cap B)$

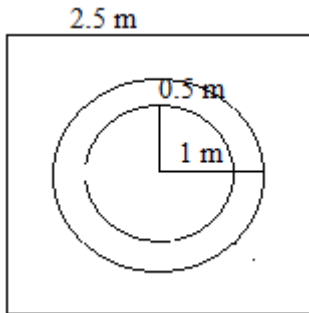
$P(W) = 0.12 + 0.08 - 2 * 0.03 = 0.14$

b) "no ser descartado": $(A \cup B)^c$; $P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (P(A) + P(B) - P(A \cap B))$

$P(A \cup B) = 1 - (0.12 + 0.08 - 0.03) = 0.83$

6. Se dispone de un blanco cuadrado de 2,5m de lado. Un dispositivo electrónico realiza disparos que impactan en forma aleatoria en cualquier punto del cuadrado. Hallar la probabilidad de que:

- Un disparo impacte a menos de 1m del centro del blanco.
- Un disparo impacte a menos de 1m del centro pero a más de 0.5 metros del centro del blanco.
- Si se hacen dos disparos, ambos caigan en el semiplano superior.
- Si se hacen dos disparos, los dos caigan en distinto cuadrante.



- A: "impacto a menos de 1 m del centro"

$P(A) = \text{Superficie del círculo de 1m de radio} / \text{Superficie del cuadrado de 2.5 m de lado}$

$$P(A) = \pi \cdot 1^2 \text{ m}^2 / 2.5^2 \text{ m}^2 = 0.16 \pi$$

- B: "impacto entre 0.5 m del centro, y 1 m del centro"

$P(B) = \text{Superficie de la corona circular} / \text{Sup. del cuadrado}$

$P(B) = \dots$

- S1: "1º disparo en el semiplano superior", S2: "2º disparo en el semiplano superior"

S1, S2: son independientes, $P(S1) = P(S2) = 0.5$

$$P(S1 \cap S2) = P(S1) * P(S2) = 0.5 * 0.5 = 0.25$$

- T1: "1º disparo en el cuadrante I", T2: "2º disparo en el cuadrante I", Cuadrantes: I, II, III, IV.

T1 y T2 son independientes.

$$P(T1 \cap T2) = P(T1) * P(T2) = 0.25 * 0.25 = 0.0625$$

Calcularemos 1º la probabilidad de W: "los 2 disp. caen en el mismo cuadrante"

O sea:

$W = (\text{"caen en el I"}) \cup (\text{"en el II"}) \cup (\text{"en el III"}) \cup (\text{"en el IV"}) \dots$ entonces:

$$P(W) = P(\text{"caen en el I"}) + P(\text{"caen en el II"}) + P(\text{"caen en el III"}) + P(\text{"caen en el IV"})$$

Esto es así porque se trata de eventos disjuntos.

$$P(W) = 4 * P(T1 \cap T2) = 4 * 0.0625 = 0.25$$

Ahora consideramos la probabilidad del evento: W^c : "los 2 disparos caen en distinto cuadrante":

$$P(W^c) = 1 - P(W) = 1 - 0.25 = 0.75$$

7. Se tiene un dado cargado tal que la probabilidad de cada número par es proporcional a ese número (con la misma constante de proporcionalidad en todos los casos) y las probabilidades de

los números impares son las mismas que en un dado normal. Consideremos los eventos $A =$ “número par”, $B =$ “divisor de 6” y $C =$ “múltiplo de 5”. a) Hallar la probabilidad de cada elemento del espacio muestral. b) Hallar $P(A)$, $P(A \cup C)$, $P(A^c \cap B^c)$, $P(B - C)$,

a)

$$P(2) = 2\alpha$$

$$P(4) = 4\alpha$$

$$P(6) = 6\alpha$$

$$P(\text{Números impares}) = 3/6$$

$$\text{De acá que } 12\alpha + 3/6 = 1 \rightarrow \alpha = 1/24$$

Entonces:

$$P(2) = 1/12$$

$$P(4) = 1/6$$

$$P(6) = 1/4$$

b)

$A =$ “numero par” $B =$ “divisor de 6” $C =$ “múltiplo de 5”

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 3/6 = 3/6 = 1/2$$

$$C = \{5\} \rightarrow P(C) = 1/6$$

$$B = \{6, 3, 2, 1\} \rightarrow P(B) = 4/6 = 2/3$$

$$A \cap B = \{6, 2\} \rightarrow P(A \cap B) = 2/6 = 1/3$$

$$P(A \cup C) = P(A) + P(C) = 1/2 + 1/6 = 2/3 \text{ (Por ser } A \cap C = \text{vacío)}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 1/2 + 2/3 - 1/3 = 5/6 \text{ (Por ser } A \cap B \text{ distinto de vacío)}$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 5/6 = 1/6 \text{ (Por De Morgan)}$$

$$P(B - C) = P(B) = 2/3. \text{ (Por ser } B - C = B)$$

8. Una clase consta de seis varones y diez mujeres. La tercera parte del primer grupo y la quinta parte del segundo usa anteojos. Hallar la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar:

a) use anteojos o sea mujer b) Sea varón y no use anteojos.

Resolución:

Para visualizar la información de este problema, podemos volcarla en una tabla:

	Varones	Mujeres	Total
Usa anteojos	2	2	4
No Usa anteojos	4	8	12
Total	6	10	16

Llamamos

A : “El alumno usa anteojos”

NA : “El alumno no usa anteojos”

V : “El alumno es varón”

M : “El alumno es mujer”

$(A \cup M)$: “El alumno usa anteojos o es mujer”

$(A \cap M)$: “El alumno usa anteojos y es mujer”

$(V \cap NA)$: “El alumno es varón y no usa anteojos”

a)

Calcular la probabilidad de que el alumno seleccionado use anteojos o sea mujer, equivale a calcular la probabilidad de que se verifique la unión de esas dos características $P(A \cup M)$. Como cada alumno tiene la misma posibilidad de ser elegido, podemos aplicar la definición clásica de Laplace:

$$P(A) = 4/16, P(M) = 10/16, P(A \cap M) = 2/16$$

$$\text{Recordemos que } P(A \cup M) = P(A) + P(M) - P(A \cap M)$$

$$\text{Entonces: } P(A \cup M) = 4/16 + 10/16 - 2/16 = 12/16 = 3/4 = 0.75$$

Otra forma de pensarlo y resolverlo es utilizando el complemento del suceso que queremos calcular: $P(A \cup M) = 1 - P(A \cup M)^C$

El complemento de usar anteojos o ser mujer es no usar anteojos y ser varón, (que es lo que nos piden en el punto b).

$$P(V \cap NA) = 4/16 = 1/4 = 0.25. \text{ Entonces: } P(A \cup M) = 1 - P(A \cup M)^C = 1 - 1/4 = 3/4 = 0.75$$

b)

Calcular la probabilidad de que sea varón y no use anteojos.

$$\text{Tal como ya se resolvió, } P(V \cap NA) = 1/4 = 0.25$$

10. Calcular la probabilidad de que en una reunión de 8 personas se encuentren al menos dos que cumplan años el mismo día. (Sugerencia: Considerar un año de 365 días y ordenar a los individuos). ¿Y si son 23 personas?

Cantidad total de configuraciones (casos) de días de cumpleaños en $n = 8$ personas:

$$\begin{array}{cccccccc} 365 & * & 365 & * & 365 & * & 365 & * & 365 & * & 365 & * & 365 & * & 365 & = & 365^8 = 3.15 * 10^{20} \\ 1^\circ \text{ pers.} & & 2^\circ \text{ pers.} & & 3^\circ \text{ pers.} & & 4^\circ \text{ pers.} & & 5^\circ \text{ pers.} & & 6^\circ \text{ pers.} & & 7^\circ \text{ pers.} & & 8^\circ \text{ pers.} & & \end{array}$$

Cada persona tiene 365 posibilidades de fecha de cumpleaños.

Cantidad de configuraciones (casos) donde no hay cumpleaños coincidentes:

$$\begin{array}{cccccccc} 365 & * & 365-1 & * & 365-2 & * & 365-3 & * & 365-4 & * & 365-5 & * & 365-6 & * & 365-7 & = & 2.92 * 10^{20} \\ 1^\circ \text{ pers.} & & 2^\circ \text{ pers.} & & 3^\circ \text{ pers.} & & 4^\circ \text{ pers.} & & 5^\circ \text{ pers.} & & 6^\circ \text{ pers.} & & 7^\circ \text{ pers.} & & 8^\circ \text{ pers.} & & \end{array}$$

Cada persona pierde 1 día de posibilidad respecto de la anterior pues no pueden cumplir el mismo día. Sean ahora los siguientes eventos:

A: "dos o más personas (entre 8) cumplen años el mismo día"

A^C : "no hay ningún cumpleaños coincidentes entre un grupo de 8 personas"

$$P(A^C) = (2.92 * 10^{20}) / (3.15 * 10^{20}) = 0.927; \text{ por lo tanto: } P(A) = 0.073$$

12. Un estudio de la conducta después de una re-educación en leyes de tránsito de un gran número de infractores, sugiere que la probabilidad de reincidencia dentro de los seis meses siguientes a la reeducación podría depender de los años de educación formal recibida por el individuo.

Las proporciones del número total de casos que caen dentro de las cuatro categorías de educación reincidencia, se presentan a continuación:

	<u>Condición dentro del período de seis meses después de la reeducación</u>		
<u>Educación</u>	<u>Reincidente</u>	<u>No reincidente</u>	<u>Totales</u>
7 años o más	0.10	0.30	0.40
6 años o menos	0.23	0.37	0.60
Totales	0.33	0.67	1.00

Supóngase que se selecciona al azar una única persona del programa de tratamiento. Sean los eventos:

A: "la persona seleccionada tiene siete años o más de educación".

B: "la persona seleccionada reincide dentro del período de los seis meses posteriores al tratamiento".

a) Encuentre las probabilidades de los eventos: A, B, A/B y de $A \cap B$.

$$P(A) = 0.40, P(B) = 0.33, P(A \cap B) = 0.10, P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0.10 / 0.33 = \mathbf{0.3030\dots}$$

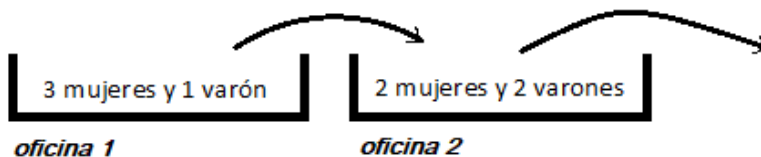
b) Encuentre las probabilidades de los eventos: $(A \cup B)$ y $(A \cup B)^c$

$$P(A \cup B) = 0.40 + 0.33 - 0.10 = \mathbf{0.63}; \text{ y } P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.63 = \mathbf{0.37}$$

c) ¿Resultaron independientes los eventos A y B?

$$P(A \cap B) = 0.10 <> 0.40 \cdot 0.33 = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow \mathbf{A \text{ y } B \text{ NO independientes.}}$$

13. Sea una oficina Of1 trabajan 3 mujeres y 1 varón, y en otra oficina Of2 trabajan 2 mujeres y 2 varones. Se decidió transferir un empleado al azar de la primera oficina a la segunda. Si se selecciona, después de este traspaso, de la segunda oficina un empleado, qué probabilidad hay de que sea mujer?



M_Of1: "seleccionar mujer de la oficina 1", V_Of1: "seleccionar varón de la oficina 1"

M_Of2: "seleccionar mujer de la oficina 2"

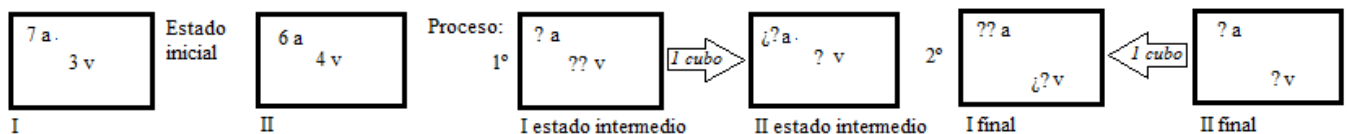
$$P(M_Of2) = P(M_Of2 | M_Of1) \cdot P(M_Of1) + P(M_Of2 | V_Of1) \cdot P(V_Of1)$$

$$= (3/5) \cdot (3/4) + (2/5) \cdot (1/4) = \mathbf{11/20}$$

15. Una caja contiene 7 cubos azules y 3 verdes y una segunda caja contiene 6 cubos azules y 4 verdes.

Se elige al azar un cubo de la primera caja y se lo pone en la segunda caja. Luego se selecciona al

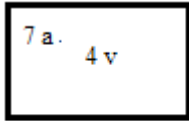
azar un cubo de la segunda caja y se lo pone en la primera caja.



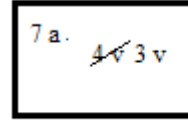
a) Hallar la probabilidad de que se seleccione un cubo "a" de la caja I y (luego) uno "v" de la caja II.

A: "selecciono "a" de I en 1º extracción", $P(A) = 7/10$, B: "selecciono "v" de II en 2º extracción". ¿ $P(A \cap B)$?

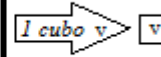
Composición de II dado que ocurrió A: 6 a + 1 a = 7 a; los 4 "v" permanecen.



II estado intermedio



II final



$$P(B|A) = 4/11$$

$$P(A \cap B) = P(B|A) * P(A) = (4/11) * (7/10) = 28/110 = 0.2545...$$

c) Hallar la probabilidad de que al finalizar el proceso las cajas queden como estaban inicialmente.

Al finalizar las 2 fases del proceso: $I_{\text{inicial}} = I_{\text{final}}$, y $II_{\text{inicial}} = II_{\text{final}}$

Se define: A_2 : "selecciono "a" de II en 2ª extracción", B_1 : "selecciono "v" de I en 1ª extracción".

Evento incógnita: $W = (A \cap A_2) \cup (B_1 \cap B)$, y además: $(A \cap A_2) \cap (B_1 \cap B) = \emptyset$

$$\text{Entonces: } P(W) = P((A \cap A_2) \cup (B_1 \cap B)) = P(A \cap A_2) + P(B_1 \cap B) = P(A_2|A) * P(A) + P(B|B_1) * P(B_1)$$

$$P(W) = (7/11) * (7/10) + (5/11) * (3/10) = 64/110 = 0.5818....$$

16. Un dado equilibrado se arroja dos veces. Se definen los eventos:

A : "primer resultado es par" B : "segundo resultado es par" C : "suma de los resultados es par".

a) Mostrar que A, B y C son independientes de a pares. b) Mostrar que A, B y C no son mutuamente independientes.

11	12	13	14	15	16	
21	22	23	24	25	26	A
31	32	33	34	35	36	
41	42	43	44	45	46	A
51	52	53	54	55	56	
61	62	63	64	65	66	A
	B		B		B	C
P(A) =	18/36 =	1/2				
P(B) =	18/36 =	1/2				
P(C) =	18/36 =	1/2				

$$A = \{21, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 61, 62, 63, 64, 65, 66\}$$

$$B = \{12, 22, 32, 42, 52, 62, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 16, 26, 36, 46, 56, 66\}$$

$$C = \{11, 13, 15, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 42, 44, 46, 51, 53, 55, 62, 64, 66\}$$

$$A \cap B = \{22, 24, 26, 42, 44, 46, 62, 64, 66\}; P(A \cap B) = \frac{9}{36} = 1/4$$

$$A \cap C = \{22, 24, 26, 42, 44, 46, 62, 64, 66\}; P(A \cap C) = \frac{9}{36} = 1/4$$

$$B \cap C = \{22, 24, 26, 42, 44, 46, 62, 64, 66\}; P(B \cap C) = \frac{9}{36} = 1/4$$

$$A \cap B \cap C = \{22, 24, 26, 42, 44, 46, 62, 64, 66\}; P(A \cap B \cap C) = \frac{9}{36} = 1/4$$

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B); \text{ independientes}$$

$$P(A \cap C) = P(A) * P(C); \text{ independientes}$$

$$P(B \cap C) = P(B) * P(C); \text{ independientes}$$

$$P(A \cap B \cap C) \neq P(A) * P(B) * P(C); \text{ no son independientes!}$$

17. Demostrar que si los eventos A, B y C son mutuamente independientes y no son imposibles entonces: $P(A \cup B \cup C) = 1 - P(A') \cdot P(B') \cdot P(C')$

Sugerencia:

- 1° plantear: $P(A \cup B \cup C) + P((A \cup B \cup C)') = 1$
- 2° aplicar De Morgan en el complemento, y...
- 3° aplicar independencia

20. Se lanza un dado dos veces. Hallar la probabilidad de que la suma de sus números sea mayor o igual que ocho si:

(a) aparece un cuatro en el primer lanzamiento...

X_1 y X_2 : resultados del 1º y 2º lanzamiento: {1, 2, 3, 4, 5, 6}

“4 en el 1º lanzamiento”: $\{X_1 = 4\}$, “suma ≥ 8 ”: $\{X_1 + X_2 \Rightarrow 8\}$

$$W_a = \{X_1 + X_2 \Rightarrow 8\} | \{X_1 = 4\}$$

$$P(W_a) = P(\{X_1 + X_2 \Rightarrow 8\} | \{X_1 = 4\}) = P(4 + X_2 \Rightarrow 8) = P(X_2 \Rightarrow 4) = P(4) + P(5) + P(6) = 3 \cdot (1/6) = 3/6$$

(b) “aparece un cuatro en, por lo menos, uno de los lanzamientos”: $\{(X_1 = 4) \cup (X_2 = 4)\}$

$$W_b = \{X_1 + X_2 \Rightarrow 8\} | \{(X_1 = 4) \cup (X_2 = 4)\}$$

$$P(W_b) = P(\{X_1 + X_2 \Rightarrow 8\} | \{(X_1 = 4) \cup (X_2 = 4)\}) = P(\{X_1 + X_2 \Rightarrow 8\} \cap \{(X_1 = 4) \cup (X_2 = 4)\}) / P(X_1 = 4 \cup X_2 = 4)$$

$$P((X_1 = 4) \cup (X_2 = 4)) = 1/6 + 1/6 - (1/6) \cdot (1/6) = 11/36 \text{ es el denominador del condicional.}$$

El numerador queda:

$$\begin{aligned} P(\{X_1 + X_2 \Rightarrow 8\} \cap \{(X_1 = 4) \cup (X_2 = 4)\}) &= P(\{(4,4), (4,5), (4,6)\} \cup \{(4,4), (5,4), (6,4)\}) \\ &= P(\{(4,4), (4,5), (4,6), (5,4), (6,4)\}, \text{ sobre 36 pares en total.} \end{aligned}$$

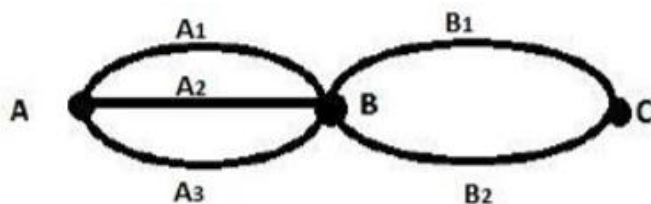
El $\{(4,4)\}$ no puede aparecer duplicado en un “conjunto”. Luego

$$P(\{X_1 + X_2 \Rightarrow 8\} \cap \{(X_1 = 4) \cup (X_2 = 4)\}) = P(\{(4,4), (4,5), (4,6), (5,4), (6,4)\}) = 5/36: \text{ probabilidad del numerador.}$$

Finalmente:

$$P(W_b) = P(\{X_1 + X_2 \Rightarrow 8\} \cap \{(X_1 = 4) \cup (X_2 = 4)\}) / P(X_1 = 4 \cup X_2 = 4) = 5/11$$

21. Existen tres caminos de A hasta B y dos caminos de B hasta C, como se muestra en la figura. Cada uno de estos caminos está bloqueado con probabilidad 0,1 independientemente de los otros.



Hallar la probabilidad de que: a) exista algún camino abierto que permita llegar de A hasta C. b) cuando el camino más corto que une A con B está cerrado, hallar la probabilidad de que se pueda llegar de C hasta A.

Sean los sucesos A_i : “El camino A_i no está bloqueado” con $1 \leq i \leq 3$

B_j : “El camino B_j no está bloqueado” con $1 \leq j \leq 2$

Las probabilidades de dichos sucesos son: $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=P(B_1)=P(B_2)=0,9$ y además según el enunciado/hipótesis son independientes.

- a) Para que exista algún camino abierto que permita llegar de A hasta C, necesitamos que no esté bloqueado A_1 o A_2 o A_3 y que además no esté bloqueado B_1 o B_2 , por lo tanto esa probabilidad la expresamos así:

$$P[(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap (B_1 \cup B_2)] = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cdot P(B_1 \cup B_2) \quad \text{por independencia.}$$

Recordando que si tres sucesos A, B y C de un mismo espacio muestral son independientes, entonces se cumple que: $P(A \cup B \cup C) = 1 - P(A^c) \cdot P(B^c) \cdot P(C^c)$ (demostrado en ej. 17 cap. 1)

Entonces:

$$P[(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap (B_1 \cup B_2)] = [1 - P(A_1^c) \cdot P(A_2^c) \cdot P(A_3^c)] \cdot [1 - P(B_1^c) \cdot P(B_2^c)]$$

$$P[(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap (B_1 \cup B_2)] = [1 - 0,1 \cdot 0,1 \cdot 0,1] \cdot [1 - 0,1 \cdot 0,1] = 0,999 \cdot 0,99$$

$$P[(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap (B_1 \cup B_2)] = \mathbf{0,98901}$$

- b) Como ahora hay que ir desde C hasta A, entonces para poder llegar necesitamos que B_1 o B_2 no estén bloqueados y lo mismo con A_1 y A_3 , dado que A_2 (el camino más corto) sí está bloqueado. Luego:

$$P[(B_1 \cup B_2) \cap (A_1 \cup A_3)] = P(B_1 \cup B_2) \cdot P(A_1 \cup A_3)$$

$$P[(B_1 \cup B_2) \cap (A_1 \cup A_3)] = [1 - P(B_1^c) \cdot P(B_2^c)] \cdot [1 - P(A_1^c) \cdot P(A_3^c)]$$

$$P[(B_1 \cup B_2) \cap (A_1 \cup A_3)] = [1 - 0,1 \cdot 0,1] \cdot [1 - 0,1 \cdot 0,1] = \mathbf{0,9801}$$

22. Una urna tiene siete bolas rojas y tres blancas. Si se sacan tres bolas, una tras otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que

- a) las dos primeras sean rojas y la tercera blanca?
b) exactamente una sea blanca?



a)

$$P(R, R, B) = P(R_1 \circ \cap R_2 \circ \cap R_3 \circ) = P(R_1 \circ) * P(R_2 \circ | R_1 \circ) * P(R_3 \circ | R_1 \circ \cap R_2 \circ), \text{ regla multiplicativa.} \\ = (7/10) * (6/9) * (3/8) = 7/40$$

b) $W = (B, R, R) \cup (R, B, R) \cup (R, R, B)$, excluyentes pues se está considerando el orden.

$$P(W) = P(B, R, R) + P(R, B, R) + P(R, R, B), \quad 3^\circ \text{ axioma.}$$

$$P(W) = 21/40$$

24. Sean A y B sucesos de un espacio muestral Ω . Probar que: a) Si A y B son independientes entonces son independientes: A y B' (análogamente A' y B). Deducir que A' y B' también son independientes.

b) Si los sucesos A y B son excluyentes ($A \cap B = \emptyset$) y $P(A) * P(B) > 0$ entonces A y B no son independientes.

$$a) \quad P(A \cap B') + P(A \cap B) = P(A)$$

$$P(A \cap B') + P(A)P(B) = P(A)$$

$$P(A \cap B') = P(A) (1 - P(B))$$

$$P(A \cap B') = P(A)P(B')$$

A' y B' también son independientes:

$$P(A') * P(B') = (1 - P(A)) * (1 - P(B)) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) = 1 - P(A \cup B) = P[(A \cup B)'] = P(A' \cap B')$$

b) $P(A)P(B) > 0$, pero $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$, **no son independientes**

25. La probabilidad de que un hombre y una mujer vivan 10 años más, a partir de ahora, son $1/3$ y $1/4$ respectivamente. Suponiendo independencia entre ambas supervivencias, calcular la probabilidad de que: a) ambos estén vivos dentro de diez años. b) al menos uno de ellos esté vivo dentro de diez años. c) ninguno esté vivo dentro de diez años. d) sólo la mujer esté viva dentro de diez años.

$$a) \quad 1/3 * 1/4 = 1/12;$$

$$b) \quad 1/3 + 1/4 - (1/3 * 1/4) = 6/12;$$

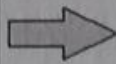
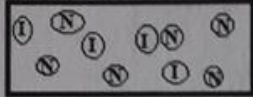
$$c) \quad 1 - 6/12 = 6/12;$$

$$d) \quad 1/4 * (1 - 1/3) = 2/12$$

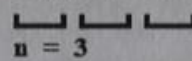
9) Se eligen al azar tres motores de un conjunto de diez, entre las cuales cuatro son a inyección. Hallar la probabilidad de que:

(a) "Ninguno sea de inyección (I)": $\{X = 0\}$; $P(X = 0) = \dots$

urna: 4 I, 6 N



muestra



Se define la variable numérica X:

X: "cantidad de motores I en la muestra de tamaño $n = 3$ ".

$X = 0, 1, 2, 3$

(b) "a lo sumo 1 motor I": $W = \{X = 0\} \cup \{X = 1\}$; además: $\{X = 0\} \cap \{X = 1\} = \emptyset$

$$P(W) = P(\{X = 0\} \cup \{X = 1\}) = P(W) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

Cantidad de subconjuntos de 3 elementos extraídos de un conjunto de 10: $\binom{10}{3} = \frac{10!}{(10-3)! \cdot 3!} = 120$ subconj. O sea 120 "casos totales".

Cantidad de casos favorables a 0 motor I en la muestra: $\binom{4}{0} \cdot \binom{6}{3} = \frac{4!}{(4-0)! \cdot 0!} \cdot \frac{6!}{(6-3)! \cdot 3!} = 20$ casos

Cantidad de casos favorables a 1 motor I en la muestra: $\binom{4}{1} \cdot \binom{6}{2} = \frac{4!}{(4-1)! \cdot 1!} \cdot \frac{6!}{(6-2)! \cdot 2!} = 60$ casos

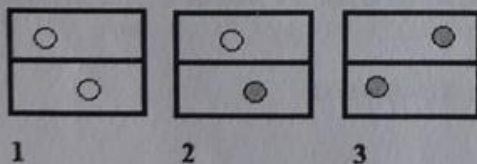
$$P(W) = P(X = 0) + P(X = 1) = 20/120 + 60/120 = 80/120 = 2/3$$

(c) "Al menos dos sean de inyección" ¿...?

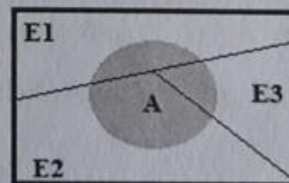
26) Se tienen tres cajoneras idénticas, cada cajonera a su vez tiene dos cajones. En una de las cajoneras hay una moneda de plata en cada cajón, en otra hay una de plata en un cajón y una de oro en el otro, mientras que en la última hay una de oro en cada cajón. Se elige una cajonera al azar y de ésta se saca una moneda de uno de los cajones: si la moneda es de oro...

¿cuál es la probabilidad de que en el otro cajón haya una moneda de oro?

Cajoneras:



Espacio muestral particionado:



Eventos:

- $E1$: "sacar de cajonera 1", $E2$: "sacar de cajonera 2", $E3$: "sacar de cajonera 3"
- A : "sacar moneda de oro" ... es el evento "atravesado" en la partición.

$$P(E1) = P(E2) = P(E3) = 1/3;$$

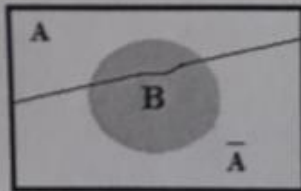
$$P(A|E1) = 0, P(A|E2) = 1/2, P(A|E3) = 1$$

$$\text{Probabilidad TOTAL de moneda de oro: } P(A) = P(A|E1) \cdot P(E1) + P(A|E2) \cdot P(E2) + P(A|E3) \cdot P(E3) = 1/2$$

$$P(E3|A) = P(A|E3) \cdot P(E3) / P(A) = (1 \cdot 1/3) / (1/2) = 2/3 \quad \text{Bayes.}$$

27) Uno de cada 25 adultos de cierta población está afectado de una enfermedad para la cual se ha desarrollado una prueba diagnóstica. La prueba es tal que, cuando un individuo padece la enfermedad, el resultado de la prueba es positivo en un 98% de las veces, mientras que un individuo sano tendrá un resultado positivo solamente el 3% de las veces. Eligiendo un individuo al azar de esta población:

(a) Hallar la probabilidad de que el test de positivo.



"enfermo": A , $P(A) = 0.04$

"no enfermo de esa enfermedad": A^c , $P(A^c) = 0.96$

"test +": B

$P(B|A) = 0.98$; $P(B|A^c) = 0.03$

$P(B) = P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c) = 0.068 \approx 7\%$

(b) Hallar la probabilidad de que realmente padezca la enfermedad, sabiendo que el resultado de la prueba fue positivo.

$$P(A|B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B) = 0.98 \cdot 0.04 / 0.068 = 0.5765 \approx 58\%: \text{¿es malo o bueno?}$$

Probabilidad de estar enfermo "a priori" de saber que el test dio +: 4%

Probabilidad de estar enfermo "a posteriori" de saber que el test dio +: 58%, entonces: ¿es malo o bueno?

(c) Hallar la probabilidad de que realmente esté sano, sabiendo que el resultado de la prueba fue negativo.

Sugerencia recordar que: $P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 1$

Y que: $P(B) + P(\bar{B}) = 1$

28. La caja A contiene 8 artículos de los cuales 3 son defectuosos, la caja B contiene 5 artículos de los cuales 2 son defectuosos y la caja C contiene 10 artículos de los cuales 4 son defectuosos. Se extrae al azar un artículo de cada caja.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que todos los artículos seleccionados sean defectuosos?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sólo un artículo de los seleccionados sea defectuoso?

c) Si un solo artículo es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que el artículo defectuoso proceda de la caja A?

a) $W_a = D_A \cap D_B \cap D_C$; D_A : extraer defectuoso de A, ND_A : "extraer no defectuoso de A"

$P(W_a) = P(D_A \cap D_B \cap D_C) = P(D_A) \cdot P(D_B) \cdot P(D_C)$, por independencia.

$$P(W) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{4}{10} = \frac{12}{200}$$

b) W_b : "sólo un artículo de los seleccionados es defectuoso"

$W_b = (D_A \cap ND_B \cap ND_C) \cup (ND_A \cap D_B \cap ND_C) \cup (ND_A \cap ND_B \cap D_C)$; excluyentes.

$$P(W_b) = P(D_A \cap ND_B \cap ND_C) + P(ND_A \cap D_B \cap ND_C) + P(ND_A \cap ND_B \cap D_C)$$

$$P(W_b) = P(D_A) * P(ND_B) * P(ND_C) + P(ND_A) * P(D_B) * P(ND_C) + P(ND_A) * P(ND_B) * P(D_C)$$

$$P(W_b) = 87/200$$

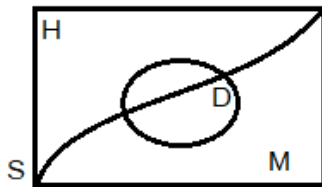
c) W_c : "el defectuoso procede de A dado que sólo un artículo es defectuoso"

$$W_c = (D_A \cap ND_B \cap ND_C)|_{W_b}$$

$$P(W_c) = P[(D_A \cap ND_B \cap ND_C)|_{W_b}]$$

$$P(W_c) = \frac{P((D_A \cap ND_B \cap ND_C) \cap W_b)}{P(W_b)} = \frac{P(D_A \cap ND_B \cap ND_C)}{P(W_b)} = \frac{\frac{3}{8} * \frac{3}{5} * \frac{6}{10}}{87/200} = 9/29$$

29. En cierta facultad 40 % de los hombres y 55 % de las mujeres practican deporte. Además, el 70 % de los estudiantes son mujeres. Si se elige un estudiante al azar y hace deporte, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer?



H: "es hombre" $P(H) = 0.30$

M: "es mujer" $P(M) = 0.70$

D: "hace deporte" $P(D|M) = 0.55, P(D|H) = 0.40$

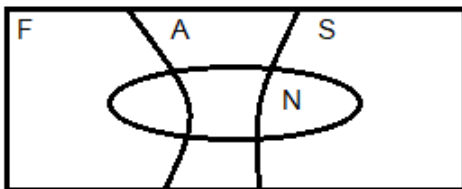
$$P(M|D) = P(M \cap D)/P(D) = \dots$$

$$P(M \cap D) = P(M) * P(D|M) = 0.70 * 0.55 = 0.385$$

$$P(D) = P(M) * P(D|M) + P(H) * P(D|H) = 0.385 + 0.30 * 0.40 = 0.505$$

$$P(M|D) = 0.7623$$

30. De los pasajeros que viajan en Aerolíneas Cordobesas, el 30 % viaja con familia (F), el 25 % con amigos (A) y el resto solos (S). De los que viajan con familia, la mitad lo hace en vuelos nocturnos (N), de los que viajan con amigos el 70 % lo hace en vuelos nocturnos y de los que viajan solos, apenas el 25 % lo hace en vuelos nocturnos. a) Si se selecciona un pasajero al azar de Aerolíneas Cordobesas hallar la probabilidad de que no viaje en vuelo nocturno (N'). b) Si viaja en vuelo nocturno, hallar la probabilidad de que viaje con amigos.



$P(F) = 0.30, P(A) = 0.25, P(S) = 0.45$

$P(N|F) = 0.50, P(N|A) = 0.70, P(N|S) = 0.25$

$$a) P(N) = 0.30 * 0.50 + 0.25 * 0.70 + 0.45 * 0.25 = 0.15 + 0.175 + 0.1125 = 0.4375$$

$$P(N') = 1 - P(N) = 0.5625$$

$$b) P(A|N) = P(N|A) * P(A) / P(N) = 0.70 * 0.25 / 0.4375 = 0.4$$

31. El Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad tiene seis docentes titulares de Matemática: {euler, cauchy, Leibnitz, Laplace, gauss, euclides}, y debe seleccionar a tres docentes titulares de este área para integrar una comisión de revisión de contenidos. Debido a que el trabajo será tedioso, nadie desea hacerlo, luego se eligen los nombres de una urna al azar.

b) Si dos de los seleccionados tienen la misma inicial del apellido, ¿cuál es la probabilidad de que sea la L?

Sean los eventos:

V: “exactamente dos de los tres tienen la misma inicial”: sólo pueden ser letras L ó e.

W: “exactamente dos de los tres tienen L como inicial”

L: “el seleccionado individual tiene apellido comenzado con letra: L”; L^c : “L complemento”.

E: “el seleccionado individual tiene apellido comenzado con letra: e”; E^c : “E complemento”.

Los eventos V y W se escriben en función de los eventos L y E:

$$V = (L, L, L^c) \cup (L, L^c, L) \cup (L^c, L, L) \cup (E, E, E^c) \cup (E, E^c, E) \cup (E^c, E, E)$$

$$W = (L, L, L^c) \cup (L, L^c, L) \cup (L^c, L, L), \text{ todos los paréntesis son eventos excluyentes, para V y W.}$$

Lo que se pide es: la probabilidad de que ocurra W dado que ocurrió V.

Hay que notar que W está incluido en V. Luego: $W \cap V = W$

$$\text{Ahora se plantea: } P(W|V) = P(W \cap V) / P(V) = P(W) / P(V),$$

$$P(W) = P(L, L, L^c) + P(L, L^c, L) + P(L^c, L, L), \text{ por ser eventos mutuamente excluyentes.}$$

$$P(L, L, L^c) = 2/6 * 1/5 * 1 = 2/30; P(L, L^c, L) = 2/6 * 4/5 * 1/4 = 2/30; P(L^c, L, L) = 4/6 * 2/5 * 1/4 = 2/30$$

$$\text{Luego: } P(W) = 3 * 2/30 = \dots$$

$$P(V) = P(L, L, L^c) + P(L, L^c, L) + P(L^c, L, L) + P(E, E, E^c) + P(E, E^c, E) + P(E^c, E, E); \text{ pero:}$$

$$P(E, E, E^c) + P(E, E^c, E) + P(E^c, E, E) = 2/30 + 2/30 + 2/30 = 3 * 2/30; \text{ y luego: } P(V) = 3 * 2/30 + 3 * 2/30$$

$$\text{Finalmente: } P(W|V) = (3 * 2/30) / [3 * 2/30 + 3 * 2/30] = 0.50$$

c) Sean las antigüedades:

{Euler, Cauchy, Leibnitz, Laplace, Gauss y Euclides} antig.= {12, 15, 9, 16, 20 y 7 años} respectivamente.

Hallar la probabilidad de que la suma de antigüedades de dos de estos miembros elegidos al azar, resulte: 1) 27 años:

$$P((Euler, Cauchy) \cup (Cauchy, Euler) \cup (Gauss, Euclides) \cup (Euclides, Gauss)) = \\ = P(Euler, Cauchy) + P(Cauchy, Euler) + P(Gauss, Euclides) + P(Euclides, Gauss)$$

$$\frac{1}{6} * \frac{1}{5} + \frac{1}{6} * \frac{1}{5} + \frac{1}{6} * \frac{1}{5} + \frac{1}{6} * \frac{1}{5} = \frac{4}{30}$$